Organizácia výučby Separačných procesov I

Prednášky – 2 hodiny týždenne
Semináre – 4 hodiny týždenne

Prof. Polakovič (Katedra chemického a biochemického inžinierstva, nová budova, č. m. 3129, tel. 59325 254, e-mail: milan.polakovic@stuba.sk)

Prednášky sú k dispozícii v elektronickej forme v AIS.

Základná učebná pomôcka: Dojčanský J., Longauer, J.: Chemické inžinierstvo II, Malé Centrum, 2000

Prednášky vymedzujú preberané témy, nie však úplný rozsah požadovaných vedomostí!

Semináre sú prípravou na absolvovanie testov z riešenia príkladov. Riešia sa príklady zo 4 tém počas semestra, každý príklad sa hodnotí maximálne 15 bodmi. Na opravu bude k dispozícii jeden termín na začiatku skúšobného obdobia. Za skúšku z teórie je 40 bodov. Na absolvovanie predmetu je potrebných minimálne 33 bodov z príkladov a 22 bodov z teórie. Výsledné hodnotenie predmetu je ich súčtom.

Destilácia

Destilácia je proces:

- delenia kvapalných zmesí

Obráteným procesom je parciálna kondenzácia, pri ktorej sa delia plynné zmesi. Pre podobnosť výpočtových postupov sa parciálna kondenzácia zaraďuje do kapitol o destilácii.

- na základe rozdielnej relatívnej prchavosti zložiek zmesi

Zjednodušene sa dá povedať, že základom delenia sú rozdielne teploty varu. Nie je to však postačujúca podmienka (napr.: niektoré azeotropické zmesi).

- ktorý zpravidla prebieha pri vare kvapalných zmesí

Aj tu sú výnimky z pravidla. Napr. destilácia pomocou vodnej pary alebo molekulová destilácia.

Destilácia je:

difúzny separačný proces, ktorý prebieha, až kým nedôjde k vytvoreniu termodynamickej rovnováhy medzi kvapalnou parnou fázou (majú rozdielne zloženie).

Hnacou silou procesu je rozdiel chemických potenciálov zložiek medzi parou a kvapalinou - zjednodušene povedané rozdiel aktivít, parciálnych tlakov alebo koncentrácií.

Dochádza k prestupu látky - čo je širší pojem než molekulová difúzia; zahŕňa tiež príspevok turbulentného toku (analógia prestupu tepla vedením a prúdením).

Základné rozdelenie destilačných procesov:

-**jednostupňové a viastupňové (rektifikácie)**

-**pretržité (diferenciálne) a nepretržité (rovnovážne)**

Fázová rovnováha kvapalina-para

Rovnosť teploty, tlaku a chemických potenciálov zložiek vo fázach určuje Gibbsovo fázové pravidlo

$$f + v = k + 2$$

My sa budeme zaoberať iba dvojzložkovými zmesami $k = 2$

Pri destilácii zmesí s jednou kvapalnou fázou $f = 2$, takže

$$v = 2$$



Pri známom zložení kvapalnej fázy a tlaku je existuje jediná rovnovážna teplota a zloženie parnej fázy

Budeme sa zaoberať iba destiláciou pri nízkych tlakoch, kde nie je potrebné používať fugacity.

Ideálne kvapalné zmesi

Rovnováha sa vyjadruje pomocou definícií parciálneho tlaku i-tej zložky v parnej fáze P_i

$$Py_i = P_i^0 x_i$$

Daltonov zákon
P – celkový tlak v sústave
y_i – mólový zlomok v pare

Raoultov zákon
P_i^0 – tlak nasýtenej pary čistej zložky
x_i – mólový zlomok v kvapaline

Najčastejšia úprava rovnovážneho vzťahu

$$y_i = \frac{P_i^0}{P} x_i = K_i x_i$$

rovnovážny koeficient

$$K_i = f(T, P)$$

$$\log P_i^0 = A - \frac{B}{t + C}$$

Antoineova rovnica

Zaužívané označenie zložiek pri dvojzložkovej destilácii:

A – prchavejšia zložka, s nižšou teplotou varu

B – menej prchavá zložka, s vyššou teplotou varu

Vyjadrenie rovnovážneho vzťahu pomocou relatívnej prchavosti

$$\alpha_{AB} = \frac{K_A}{K_B} = \frac{P_A^0}{P_B^0}$$

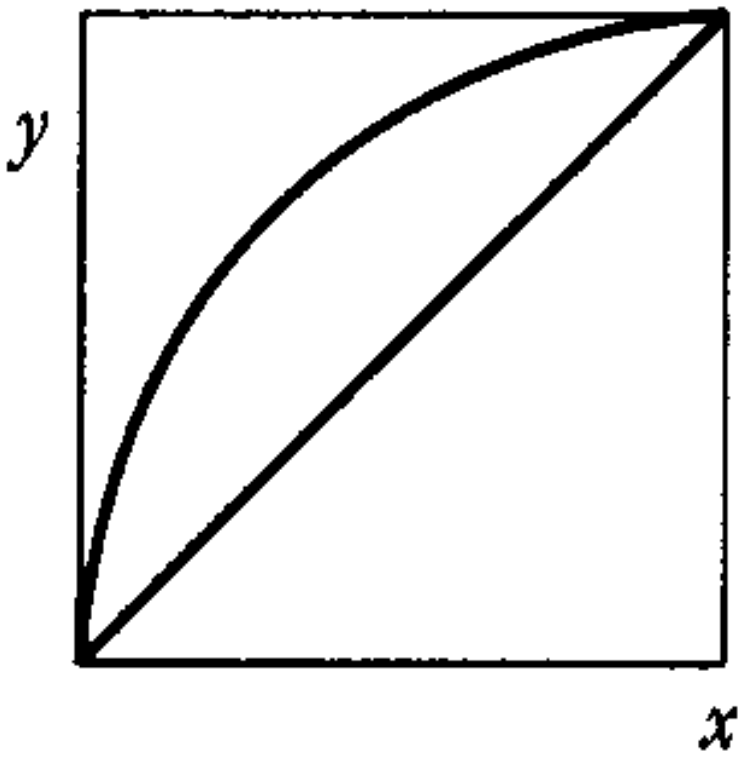
a sumačných vzťahov $x_A + x_B = 1$ $y_A + y_B = 1$

Po vynechaní indexov v relatívnej prchavosti

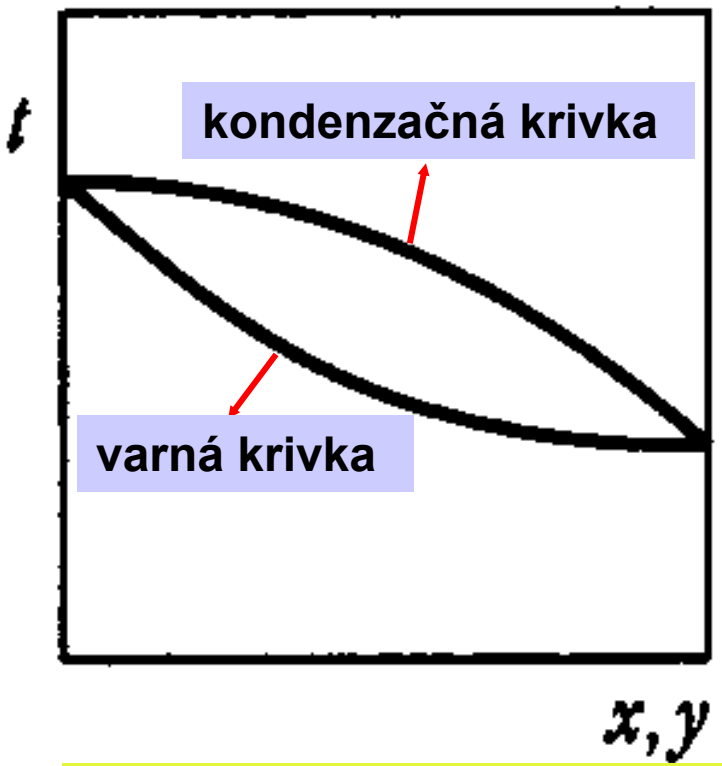
$$y_A = \frac{\alpha x_A}{1 + (\alpha - 1) x_A}$$

Využíva sa pri výpočtoch rovnováh ideálnych zmesí, kde sa relatívna prchavosť iba málo mení s teplotou.

Rovnovážne diagramy:



Izobarický *y-x* diagram



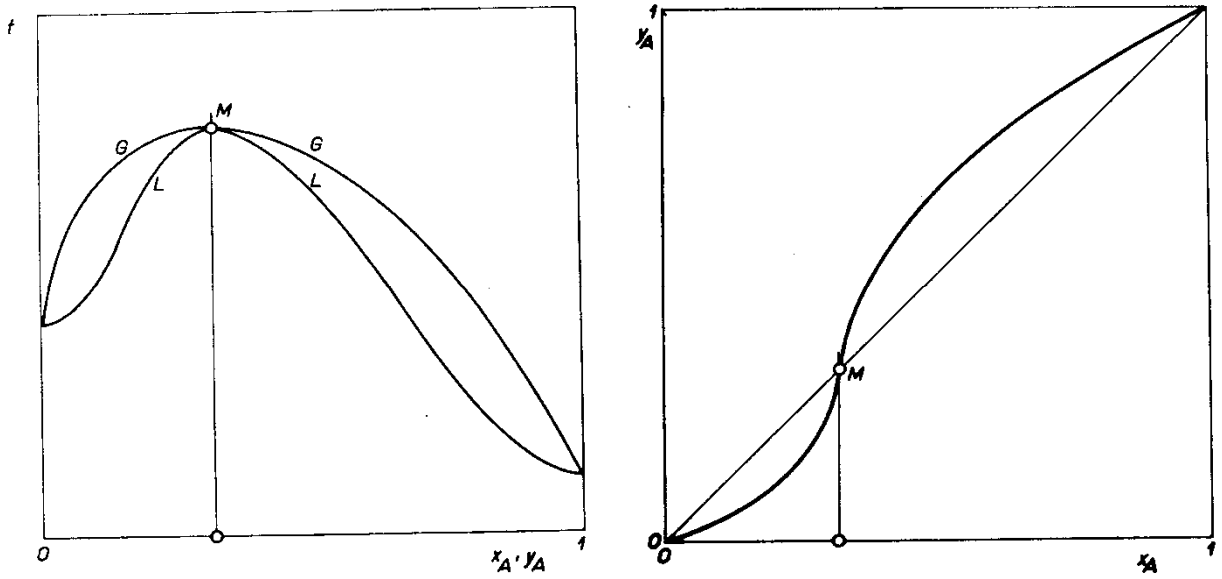
Izobarický *t-x,y* diagram

Reálne kvapalné zmesi

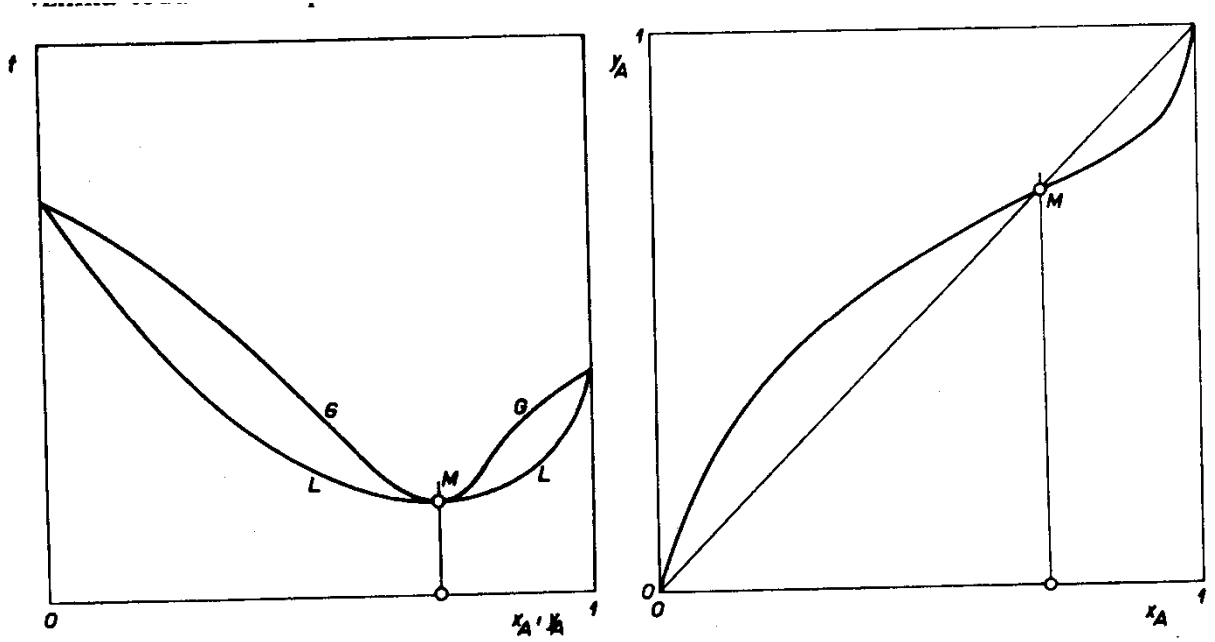
Rovnovážny vzťah sa upravuje do tvaru:

$$Py_i = \gamma_i P_i^0 x_i \qquad K_i = f(x_i, T, P) \qquad \alpha_{AB} = \frac{K_A}{K_B} = \frac{\gamma_A P_A^0}{\gamma_B P_B^0}$$

aktivitný koeficient – je primárne funkciou zloženia roztoku; vyjadruje sa z rôznych empirických rovníc



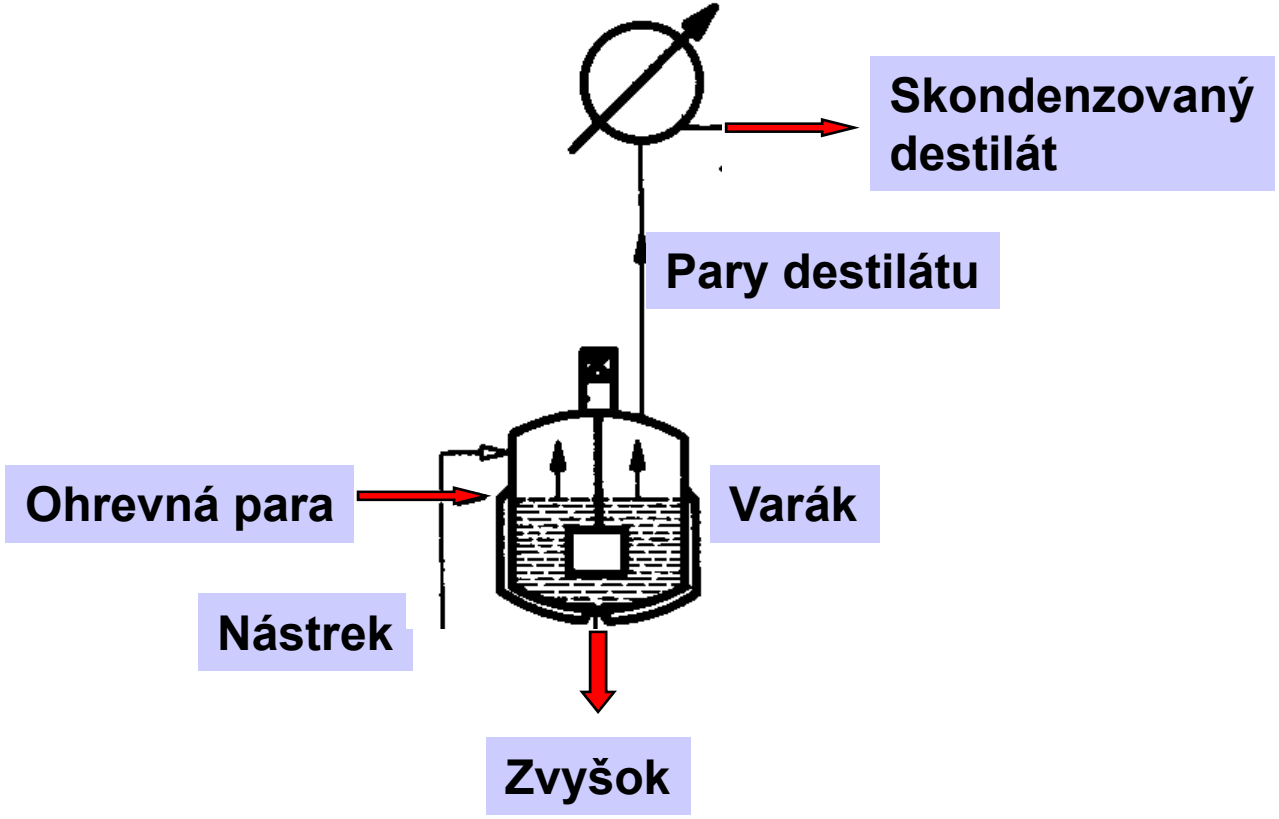
Rovnovážne diagramy zmesí s maximom teploty varu $\gamma_A, \gamma_B \leq 1$



Rovnovážne diagramy zmesí s minimom teploty varu $\gamma_A, \gamma_B \geq 1$

Rovnovážna (nepretržitá) destilácia

Priemyselné zariadenie na rovnovážnu destiláciu



Rovnovážna destilácia

– nepretržitý proces s konštatným prívodom delenej zmesi (nástreku) do destilačného zariadenia (varáka)

– nepriamy prívod tepla

– var kvapaliny v kotle

– vznikajúce pary obsahujúce viacej prchavejšej zložky než nástrek sa cez kondenzátor odvádzajú nepretržite ako destilát.

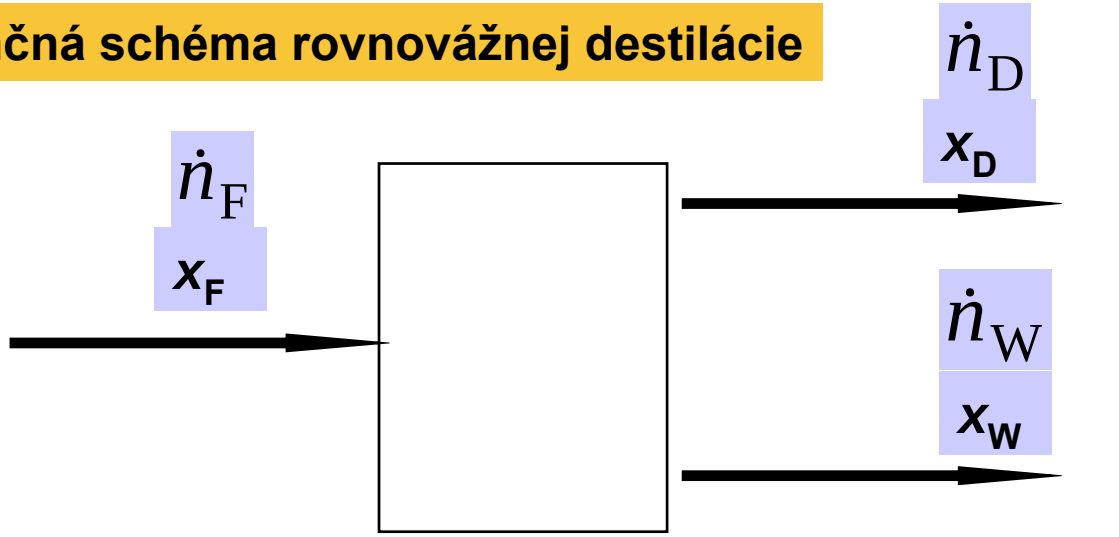
– kvapalina v kotle dôsledku odvodu destilátu obsahuje menej prchavejšej zložky než nástrek, aby sa udržal ustálený stav, časť sa nepretržite odvádza ako zvyšok.

Kľúčové pojmy, veličiny a ich symboly:

x_F x_D x_W — mólové zlomky prchavejšej zložky v nástreku, destiláte a zvyšku

$\dot{n}_F$ $\dot{n}_D$ $\dot{n}_W$ — mólové toky nástreku, destilátu a zvyšku

Bilančná schéma rovnovážnej destilácie



Vstupný prúd **Výstupné prúdy**

Bilančné rovnice

$$\dot{n}_F = \dot{n}_D + \dot{n}_W$$

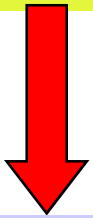
$$\dot{n}_F x_F = \dot{n}_D x_D + \dot{n}_W x_W$$

Kde vziať tretiu rovnicu?

Predpoklady:

koncentračne a teplotne homogénna kvapalná fáza

rovnováha medzi kvapalinou a parou (destilátom a zvyškom)



$$y_D = f(x_W)$$

Tretia rovnica!

$$y_D \equiv x_D$$

VÝPOČTY ROVNOVÁŽNEJ DESTILÁCIE

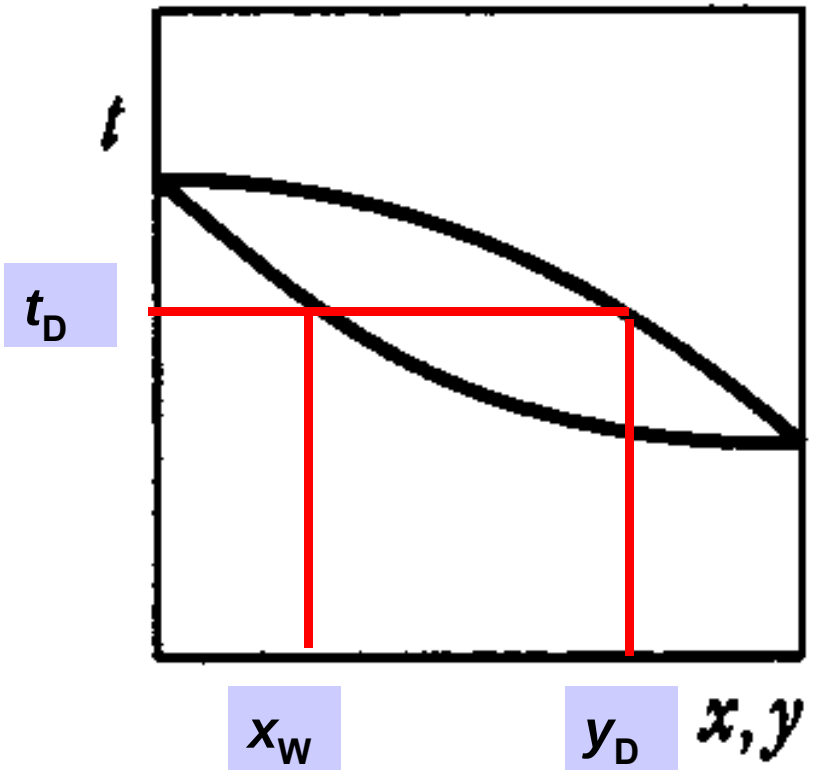
1. Známa teplota destilácie

2. Známy látkový tok destilátu a zvyšku

3. Známy tok tepla

1. Známa teplota destilácie

Z rovnovážnych údajov vyplýva rovnovážne zloženie zvyšku a destilátu.

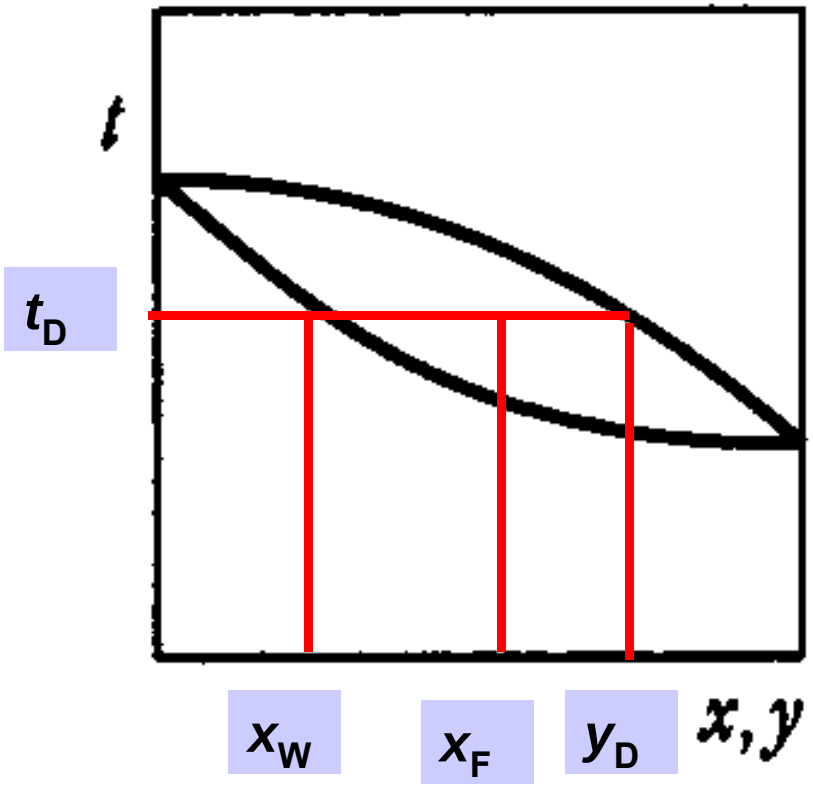


Z bilančných rovníc sa vypočítajú toky destilátu a zvyšku.

Podiel tokov zvyšku a destilátu

$$\left(\dot{n}_D + \dot{n}_W\right)x_F = \dot{n}_D y_D + \dot{n}_W x_W$$

$$\frac{\dot{n}_W}{\dot{n}_D} = \frac{y_D - x_F}{x_F - x_W}$$

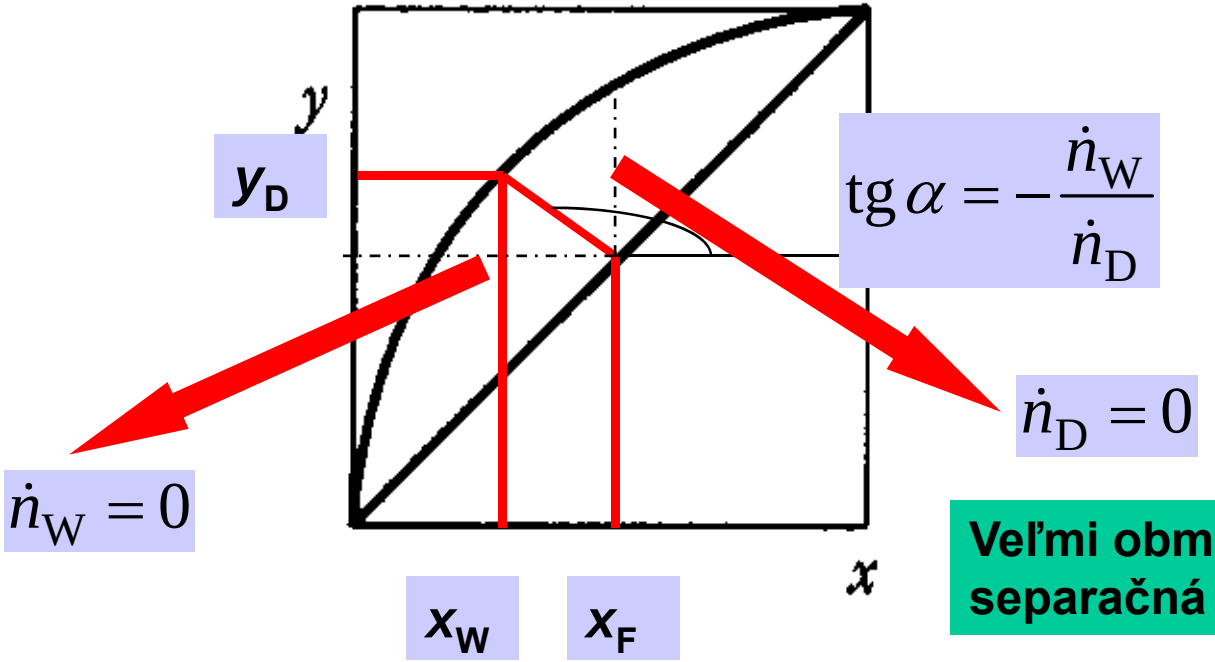


2. Známy látkový tok destilátu a zvyšku

Vyjdeme z upravenej rovnice pre pomer mólových tokov:

$$-\frac{\dot{n}_W}{\dot{n}_D} = \frac{y_D - x_F}{x_W - x_F}$$

Najjednoduchšie je grafické riešenie v *y-x* diagrame.



$$\operatorname{tg}\alpha = -\frac{\dot{n}_W}{\dot{n}_D}$$

Veľmi obmedzená separačná účinnosť

3. Známy tok tepla

Sústava vzťahov sa rozširuje o entalpickú bilanciu a výpočet je iteratívny.

$$\dot{n}_F h_F + \dot{Q} = \dot{n}_D h_D + \dot{n}_W h_W$$

Praktické využitie rovnovážnej destilácie

Vytvorenie parokvapalného nástreku pri atmosférickej destilácii ropy

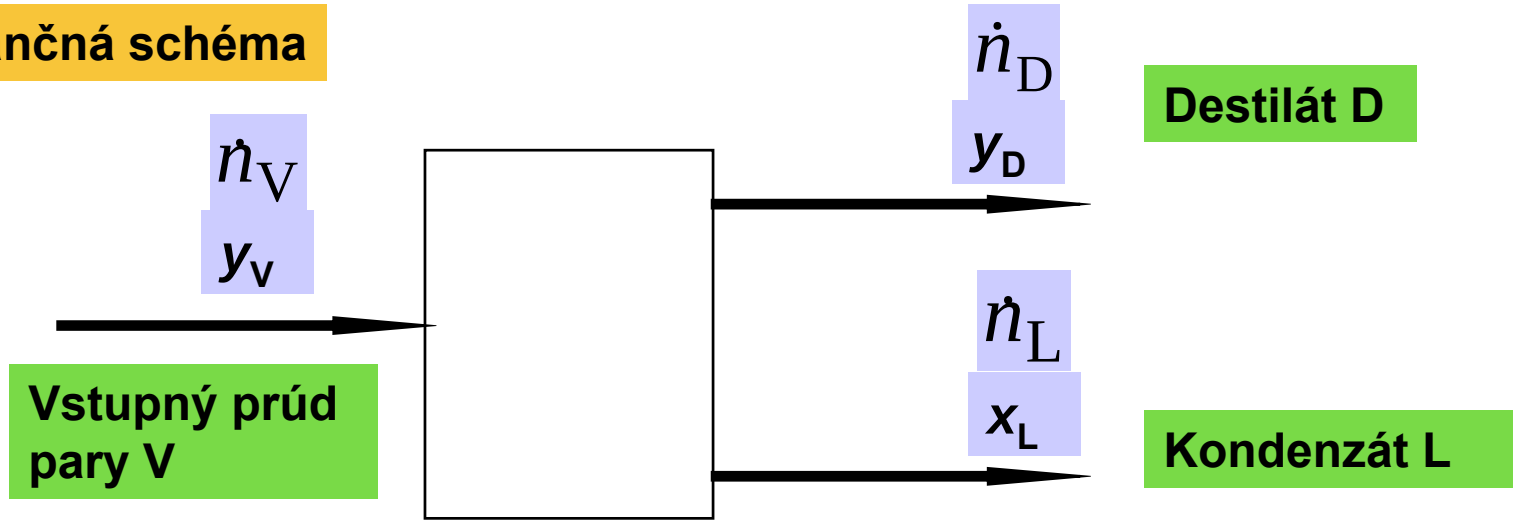
Destilačné rozdelenie odpadov s veľmi rozdielnymi prchavosťami zložiek. Požiadavka efektívnosti: α > 100.

Parciálna rovnovážna kondenzácia
Súprúdová

Uskutočňuje sa v súprúdových kondenzátoroch (deflegmátoroch).

Význam úspora energetických nákladov na ohrev, ak sa destilát ďalej tepelne spracúva.

Bilančná schéma



Sústava rovníc

$$\dot{n}_{\mathrm{V}} = \dot{n}_{\mathrm{D}} + \dot{n}_{\mathrm{L}}$$

$$\dot{n}_{V}\, y_{\mathrm{V}} = \dot{n}_{D}\, y_{\mathrm{D}} + \dot{n}_{L}\, x_{\mathrm{L}}$$

$$y_{\mathrm{D}} = \mathrm{f}\left(x_{\mathrm{L}}\right)$$

Analogické výpočtové postupy ako pri rovnovážnej destilácii